Serie 3 Aufgabe 1

Basis $B = 10$; $n = 10$

$eps = \frac{1}{2} \cdot B^{1-n} = \frac{1}{2} \cdot 10^{1-10} = \frac{1}{2} \cdot 10^{-9} = \underline{\underline{5 \cdot 10^{-10}}}$

Gesucht : $0 < x < 5 \cdot 10^{-10}$ (eps)

Bsp.: $x = 10^{-10}$; normalisierte Darstellung : $x = 0{,}1 \cdot 10^{-9}$

- $1 + x$: $1 + x = 1 + 0{,}0000000001 = 1{,}0000000001$
  weil 1 die 11te Stelle ist, wird sie nicht gespeichert. Weil sie kleiner als 5 ist, wird auch nicht aufgerundet also ist die Lösung: $1 + x = 1$
- $\sqrt{x}$: $\sqrt{x} = \sqrt{10^{-10}} = 10^{-5} = 0{,}00001$
  normalisierte Darstellung : $\sqrt{x} = 0{,}1 \cdot 10^{-4}$
  Es entsteht kein Rundungsfehler, weil das Ergebnis in zehn Mantissenstellen passt.
- $x / 10^9$: $x / 10^9 = 10^{-10} / 10^9 = 10^{-10-9} = \underline{\underline{10^{-19}}}$
  Das Ergebnis ist exakt darstellbar. Die Division verändert nur den Exponenten.